American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following postfix expression if all numbers are single digits:

9 4 − 7 * 6 +

A. 21
B. 34
C. 41
D. 47
E. 51

2. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following prefix expression if all numbers are single digits:

/ + + * 2 4 6 * − 8 1 + 3 5 − 9 7

A. 28
B. 34
C. 35
D. 36
E. 84

3. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following infix expression to prefix:

$$\frac{8(7+5)-4^2*6}{9-2^3}$$

A. /−*8+75*^246−9^32
B. −/*8+75*^426−9^23
C. /−*+758*6^42−9^23
D. /−*8+75*^426−9^23
E. −/8*+75*^426−9^23

4. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following infix expression to postfix:

(7 * 2 ^ 3 − 9 * 6 + 8 / 4) ^ (7 − 2 * 3)

A. 7*23^96*−8/4+72*3−^
B. 723^*96*−84/+723*−^
C. 23^7*69*−84/+23*7−^
D. 723^*9684*−/+723*−^
E. 723^*96*84/−+723*−^

5. Prefix/Infix/Postfix

Which of the following have the same value? Choices a and b are in postfix notation and c and d are in prefix notation.

a. 4 3 + 2 *
b. 4 3 2 + *
c. + * 4 3 2
d. + 4 * 3 2

A. a, b
B. b, d
C. a, d
D. b, c
E. a, c

American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. 前缀/中缀/后缀

如果下方所有数字都是一位数，请计算下方后缀表达式：

9 4 − 7 * 6 +

A. 21
B. 34
C. 41
D. 47
E. 51

2. 前缀/中缀/后缀

如果下方所有数字都是一位数，请计算下方前缀表达式：

/ + + * 2 4 6 * − 8 1 + 3 5 − 9 7

A. 28
B. 34
C. 35
D. 36
E. 84

3. 前缀/中缀/后缀

请将下方中缀表达式转换为前缀表达式：

$$\frac{8(7+5)-4^2*6}{9-2^3}$$

A. /−*8+75*^246−9^32
B. −/*8+75*^426−9^23
C. /−*+758*6^42−9^23
D. /−*8+75*^426−9^23
E. −/8*+75*^426−9^23

4. 前缀/中缀/后缀

请将下方中缀表达式转换为后缀表达式：

(7 * 2 ^ 3 − 9 * 6 + 8 / 4) ^ (7 − 2 * 3)

A. 7*23^96*−8/4+72*3−^
B. 723^*96*−84/+723*−^
C. 23^7*69*−84/+23*7−^
D. 723^*9684*−/+723*−^
E. 723^*96*84/−+723*−^

5. 前缀/中缀/后缀

请问以下哪些选项的值相同？选项 a 和 b 是后缀表达式，选项 c 和 d 是前缀表达式。

a. 4 3 + 2 *
b. 4 3 2 + *
c. + * 4 3 2
d. + 4 * 3 2

A. a, b
B. b, d
C. a, d
D. b, c
E. a, c